

Stragy_Fllow_Truth 策略说明

Stragy_Fllow_Truth.py 是一个面向 Polymarket 二元事件的事实跟随策略。它适合用户已经对某个方向有独立判断，希望用盘口价格、MACD 动量、到期时间和短期冲击保护来自动管理仓位的场景。

核心原则：

fair_price 决定值不值得买；
MACD 决定现在能不能买、能不能加、该不该继续拿；
时间和短期大跌保护决定什么时候必须收手或停止自动抄底；
止损、止盈、追踪止盈负责退出。

1. 仓位语义

新版策略不再要求用户填写 max_position_pct。用户在策略层或 leg 层填写的“占用资金/预算”就是最大可使用资金。

策略输出的 target_pct 统一表示：

target_pct = 占用资金使用比例

例如：

占用资金 = 100 USDC
target_pct = 0.35
实际目标投入 = 100 * 0.35 = 35 USDC

旧版 max_position_pct 仍被代码兼容读取，但它只作为老策略的隐藏上限，不建议新策略继续填写。

2. 核心价格变量

用户先选择事实方向：

FactSide = Yes 或 No

然后填写自己认为该方向的真实概率：

`fair_price` = 用户主观公平价格

策略使用两个边际：

`edge_to_buy` = `fair_price` - `ask`
`edge_to_hold` = `fair_price` - `bid`

- `edge_to_buy`：用于判断是否开仓或加仓。
- `edge_to_hold`：用于判断持仓是否已经失去估值边际。

例子：

`fair_price` = 0.58
`ask` = 0.48
`bid` = 0.47

`edge_to_buy` = 0.58 - 0.48 = 0.10
`edge_to_hold` = 0.58 - 0.47 = 0.11

3. 入场仓位计算

新版用三个参数把旧版隐含的 `ramp` 写清楚：

参数	默认值	说明
<code>entry_edge</code>	0.05	开始允许买入的最低安全边际
<code>full_entry_edge</code>	0.16	达到该边际时，基础目标仓位升至 100% 占用资金
<code>starter_position_ratio</code>	0.25	刚达到 <code>entry_edge</code> 时的试仓比例

基础目标仓位公式：

```

if edge_to_buy < entry_edge:
    edge_target = 0
else:
    progress = (edge_to_buy - entry_edge) / (full_entry_edge - entry_edge)
    progress = clamp(progress, 0, 1)

    edge_target = starter_position_ratio
                + progress * (1 - starter_position_ratio)

```

例子：

```

fair_price = 0.58
entry_edge = 0.06
full_entry_edge = 0.16
starter_position_ratio = 0.25

```

ask	edge_to_buy	edge_target
0.52	0.06	25%
0.47	0.11	62.5%
0.42	0.16	100%

4. MACD 动量状态

MACD 是策略核心，不只是止盈过滤器。它同时参与：

- 开仓
- 加仓
- 止盈时是否继续持有
- 下跌时是否禁止自动抄底

策略读取：

```

macd_hist
macd_hist_slope = macd_hist - previous_macd_hist

```

动量状态：

状态	条件	行为含义
strong_up	macd_hist >= momentum_hist_min 且 macd_hist_slope >= momentum_slope_min	上涨动量强，允许正常开仓/ 加仓；盈利时优先继续持有
weak_up	macd_hist > 0 但不满足强动量	趋势仍偏正，但不够强；开仓/ 加仓打折，止盈时可部分落袋
neutral	MACD 不强且未明确转弱	方向不清，只允许小仓观察
down	macd_hist <= 0 或斜率明显转负	禁止自动开仓/加仓
missing	MACD 数据缺失	按缺失 MACD 系数保守处理

相关参数：

参数	默认值	说明
use_momentum_exit_filter	True	是否启用 MACD 动量过滤
macd_fast	6	MACD 快线周期
macd_slow	13	MACD 慢线周期
macd_signal	5	MACD 信号线周期
momentum_hist_min	0.003	强动量 histogram 阈值
momentum_slope_min	0.0005	强动量斜率阈值
weak_up_entry_multiplier	0.5	weak_up 时基础仓位乘数
neutral_entry_multiplier	0.25	neutral 时基础仓位乘数
missing_macd_entry_multiplier	0.5	MACD 缺失时基础仓位乘数

MACD 修正公式：

$$\text{momentum_adjusted_target} = \text{edge_target} * \text{entry_momentum_multiplier}$$

默认乘数：

strong_up -> 1.00
weak_up -> 0.50
neutral -> 0.25
missing -> 0.50
down -> 0.00

因此，即使 fair_price - ask 很大，只要 MACD 显示明显转弱，策略也不会自动加仓。

5. 短期大跌保护

事件市场里，短期大跌往往意味着事实面变化，而不一定是“更便宜”。策略会记录最近窗口内的最高事实方向 bid：

recent_peak_bid

回撤计算：

recent_drop_from_peak = 1 - current_bid / recent_peak_bid

如果：

recent_drop_from_peak >= shock_drop_pct
且 MACD 不是 strong_up

则触发短期大跌保护：

禁止开仓
禁止加仓
允许减仓、止损、止盈

相关参数：

参数	默认值	说明
shock_lookback_minutes	30	短期 peak bid 回看窗口
shock_drop_pct	0.15	从短期 peak bid 回撤达到该比例时触发保护
shock_cooldown_minutes	60	触发后禁止自动开仓/加仓的冷却时间

6. 到期时间管理

Polymarket 的事件越接近截止日期，价格越可能快速接近 0 或 1。临近到期时不能只按 `fair_price - ask` 机械加仓。

策略使用两个时间参数：

参数	默认值	说明
de_risk_start_days	5.0	距离到期少于该天数时开始线性降风险
no_add_days	1.0	距离到期少于该天数时禁止自动开仓/加仓
min_time_position_ratio	0.0	时间降风险时保留的最低系数

时间降风险系数：

```
time_multiplier = clamp(days_to_end / de_risk_start_days,
                        min_time_position_ratio,
                        1)
```

时间修正：

```
time_adjusted_target = momentum_adjusted_target * time_multiplier
```

如果：

```
days_to_end <= no_add_days
```

则：

```
不允许自动开仓/加仓
只允许减仓或退出
```

注意：如果市场标题、选项日期和系统传入的 `EndTime/day_to_end` 冲突，应先修复市场日期数据，避免错误触发到期降风险。

7. 最终目标仓位

正常开仓/加仓时，目标仓位可以理解为：

```
target_pct =  
    edge_target  
    * entry_momentum_multiplier  
    * time_multiplier  
    * risk_scale
```

并受以下限制：

```
force_flat=True          -> target_pct = 0  
manual_pause_open=True   -> 禁止开仓/加仓  
shock_block_active=True  -> 禁止开仓/加仓  
days_to_end <= no_add_days -> 禁止开仓/加仓  
cooldown_active=True     -> 禁止开仓/加仓
```

已有仓位时，普通估值逻辑不会因为目标下降就立刻卖出；真正减仓主要来自止损、止盈、边际退出、到期降风险、追踪止盈或人工控制。

8. 退出条件

退出优先级：

1. `force_flat=True`：强制平仓。
2. 报价无效：保持当前仓位。
3. 止损：直接平仓，不受 MACD 保护。
4. 追踪止盈：进入利润保护后，从 `peak_bid` 回撤过大则平仓。
5. MACD 破坏：进入利润保护后，`macd_hist <= 0` 则平仓。
6. 止盈触发：根据 MACD 决定持有、部分止盈或全平。
7. 边际退出：根据 MACD 决定持有、降到核心仓或全平。
8. 到期降风险：按时间系数降低目标仓位。

9. 止损

止损比例：

```
pnl_pct = bid / entry_price - 1
```

如果：

```
pnl_pct <= -stop_loss_pct
```

则：

```
target_pct = 0
```

止损不受 MACD 保护。

10. 止盈和 MACD 动量持有

止盈触发：

```
pnl_pct >= take_profit_pct
```

触发后进入利润保护状态 `profit_protected=True` 。

处理方式：

MACD 状态	行为
strong_up	不卖，进入 <code>momentum_hold_take_profit</code> ，继续持有
weak_up	第一次卖出 <code>partial_take_profit_ratio</code>
down/missing/disabled	全仓止盈

部分止盈公式：

```
target_pct = current_position * (1 - partial_take_profit_ratio)
```

例子：


```
current_position = 60%
partial_take_profit_ratio = 35%

target_pct = 60% * (1 - 0.35) = 39%
```

即卖出当前仓位的 35%，不是卖出总资金的 35%。

11. 边际退出

边际退出触发：

```
edge_to_hold <= exit_edge
```

也就是：

```
fair_price - bid <= exit_edge
```

处理方式：

MACD 状态	行为
strong_up	不卖，进入 momentum_hold_edge_exit
weak_up	降到核心仓 core_position_ratio
down/missing/disabled	全部退出

核心仓公式：

```
target_pct = current_position * core_position_ratio
```

12. 追踪止盈

持仓后策略记录最高事实方向 bid：

```
peak_bid = max(previous_peak_bid, current_bid)
```

回撤：

`drawdown_from_peak = 1 - current_bid / peak_bid`

利润保护后，如果：

`drawdown_from_peak >= active_trailing_stop_pct`

则退出。

追踪止盈阈值：

`MACD strong_up -> trailing_stop_pct`
其他状态 `-> weak_trailing_stop_pct`

13. 参数总表

参数	默认值	说明
FactSide	Yes	认为最终会成真的方向
fair_price	0.65	用户主观公平价格
entry_edge	0.05	最低开仓安全边际
full_entry_edge	0.16	满预算使用时需要的安全边际
starter_position_ratio	0.25	初次达到入场边际时的试仓比例
exit_edge	0.01	持仓边际低于该值时考虑退出
stop_loss_pct	0.25	止损比例
take_profit_pct	0.40	止盈触发比例
use_momentum_exit_filter	True	启用 MACD 动量过滤
macd_fast	6	MACD 快线
macd_slow	13	MACD 慢线
macd_signal	5	MACD 信号线
momentum_hist_min	0.003	强动量柱阈值

参数	默认值	说明
momentum_slope_min	0.0005	强动量斜率阈值
weak_up_entry_multiplier	0.5	弱上涨时入场/加仓系数
neutral_entry_multiplier	0.25	中性时入场/加仓系数
missing_macd_entry_multiplier	0.5	MACD 缺失时入场/加仓系数
momentum_hold_min_seconds	300	动量持有最短观察时间
trailing_stop_pct	0.12	强动量追踪止盈回撤
weak_trailing_stop_pct	0.07	弱动量追踪止盈回撤
partial_take_profit_ratio	0.35	首次部分止盈卖出比例
core_position_ratio	0.35	边际退出但 MACD 为正时保留比例
de_risk_start_days	5.0	到期降风险开始天数
no_add_days	1.0	到期禁止自动加仓天数
min_time_position_ratio	0.0	最低时间仓位系数
shock_lookback_minutes	30	短期大跌回看窗口
shock_drop_pct	0.15	短期大跌触发阈值
shock_cooldown_minutes	60	短期大跌冷却时间
cooldown_seconds	600	发出调仓后的普通冷却时间
min_target_delta	0.03	普通调仓最小仓位差

14. Controls

控制项	默认值	说明
manual_pause_open	False	暂停开新仓或加仓，但不阻止止盈、止损和平仓
force_flat	False	强制把事实方向和反方向目标仓位都设为 0
risk_scale	1.0	临时缩放目标仓位，范围 0-1
debug_raw_inputs	False	输出原始参数和 UseData 字段，便于排查

15. RuntimeState

RuntimeState 是策略自动维护的运行记忆，不建议用户频繁手动修改。

关键字段：

状态	说明
entry_price	最近一次开仓或加仓记录的入场价
peak_bid	持仓后观察到的最高事实方向 bid，用于追踪止盈
momentum_hold_since	MACD 强势导致延迟退出的开始时间
profit_protected	是否已经进入利润保护状态
partial_tp_done	是否已经执行过首次部分止盈
last_macd_hist	上一轮 MACD histogram，用于计算斜率
recent_peak_bid	短期大跌保护用的窗口内最高 bid
recent_peak_bid_at	recent_peak_bid 对应时间
shock_cooldown_until	短期大跌保护冷却结束时间
last_valid_day_to_end	最近一次可信剩余天数
last_valid_day_to_end_at	最近一次可信剩余天数的观测时间

16. 输出格式

策略输出统一为 FunctionJson：

```
{
  "schema_version": "2.0",
  "actions": [
    {
      "type": "SETPOS",
      "side": "Yes",
      "target_pct": 0.35,
      "leg": 0,
      "desc": "Set Yes target to 0.3500 (entry).",
    }
  ],
  "metrics": {},
  "print": [],
  "wake_reason": null,
  "state_updates": {}
}
```